

附录1 图像变换

图像变换方式一般有如下三种.

(1) 平移变换.

①将函数 $y=f(x)$ 的图像沿 x 轴向左平移 $x_0(x_0>0)$ 个单位长度, 得到函数 $y=f(x+x_0)$ 的图像 [见图 1(a)]; 将函数 $y=f(x)$ 的图像沿 x 轴向右平移 $x_0(x_0>0)$ 个单位长度, 得到函数 $y=f(x-x_0)$ 的图像 [见图 1(b)].

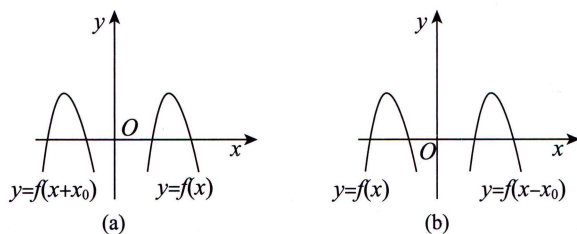


图 1

②将函数 $y=f(x)$ 的图像沿 y 轴向上平移 $y_0(y_0>0)$ 个单位长度, 得到函数 $y=f(x)+y_0$ 的图像 [见图 2(a)]; 将函数 $y=f(x)$ 的图像沿 y 轴向下平移 $y_0(y_0>0)$ 个单位长度, 得到函数 $y=f(x)-y_0$ 的图像 [见图 2(b)].

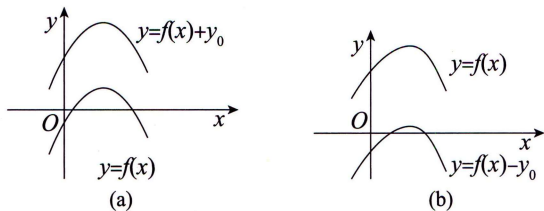


图 2

(2) 对称变换.

①将函数 $y=f(x)$ 的图像关于 x 轴对称, 得到函数 $y=-f(x)$ 的图像 [见图 3(a)].

②将函数 $y=f(x)$ 的图像关于 y 轴对称, 得到函数 $y=f(-x)$ 的图像 [见图 3(b)].

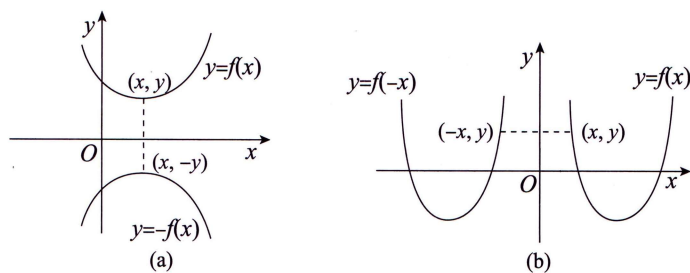


图 3

③将函数 $y=f(x)$ 的图像关于原点对称, 得到函数 $y=-f(-x)$ 的图像 [见图 4(a)].

④将函数 $y=f(x)$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称, 得到函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图像 [见图 4(b)].

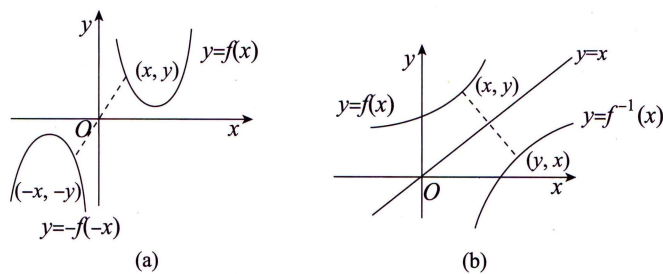


图 4

⑤保留函数 $y=f(x)$ 在 x 轴及 x 轴上方的部分, 把 x 轴下方的部分关于 x 轴对称到 x 轴上方并去掉原来下方的部分, 得到函数 $y=|f(x)|$ 的图像 [见图 5(a)].

⑥保留函数 $y=f(x)$ 在 y 轴及 y 轴右侧的部分, 去掉 y 轴左侧的部分, 再将 y 轴右侧图像关于 y 轴对称到 y 轴左侧, 得到函数 $y=f(|x|)$ 的图像 [见图 5(b)].

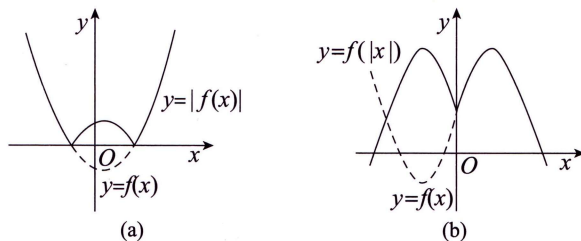
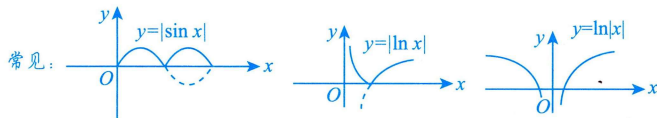


图 5



注 $y=f(x) \Rightarrow F(x, y)=f(x)-y$.

①若 $F(x, y)=F(-x, y)$, 则 $y=f(x)$ 关于 y 轴 ($x=0$) 对称. ← 对应

②若 $F(x, y)=F(2T-x, y)$ 或 $F(T+x, y)=F(T-x, y)$, 则 $y=f(x)$ 关于 $x=T$ 对称.

- ③若 $F(x, y) = F(x, -y)$, 则 $y = f(x)$ 关于 x 轴 ($y=0$) 对称. ← 对应
- ④若 $F(x, y) = F(x, 2T-y)$ 或 $F(x, T+y) = F(x, T-y)$, 则 $y = f(x)$ 关于 $y=T$ 对称.
- ⑤若 $F(x, y) = F(-x, -y)$, 则 $y = f(x)$ 关于 $(0, 0)$ 点对称. ← 对应
- ⑥若 $F(a+x, y) = F(a-x, -y)$, 则 $y = f(x)$ 关于 $(a, 0)$ 点对称. ← 对应
- ⑦若 $F(x, y) = F(y, x)$, 则 $y = f(x)$ 关于 $y=x$ 对称.

以上结论中, ②, ④, ⑥分别是①, ③, ⑤的更一般结论, 将原对称性进行“平移”, 要重视.

如

$$y^2 = x^3 - x^4, \quad y^2 = (1-x^2)^3, \quad x^3 + y^3 - 3xy = 0.$$

关于 x 轴对称:

$$\begin{aligned} \text{令 } F(x, y) &= x^3 - x^4 - y^2, \\ \text{得 } F(x, y) &= F(x, -y) \end{aligned}$$

关于 x 轴, y 轴, $(0, 0)$ 点对称:

$$\begin{aligned} \text{令 } F(x, y) &= (1-x^2)^3 - y^2, \\ \text{得 } F(x, y) &= F(-x, y), \\ F(x, y) &= F(x, -y), \\ F(x, y) &= F(-x, -y) \end{aligned}$$

关于 $y=x$ 对称:

$$\begin{aligned} \text{令 } F(x, y) &= x^3 + y^3 - 3xy, \\ \text{得 } F(x, y) &= F(y, x) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = (2\pi - t) - \sin(2\pi - t) = 2\pi - (t - \sin t) = 2\pi - x_1, \\ y_2 = 1 - \cos(2\pi - t) = 1 - \cos t = y_1, \end{cases} \quad \text{即 } F(x_1, y_1) = F(2\pi - x_1, y_1)$$

关于 $x=\pi$ 对称

(3) 伸缩变换.

①水平伸缩: $y = f(kx) (k > 1)$ 的图像, 可由 $y = f(x)$ 的图像上每点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{k}$ 倍且纵坐标不变得到 [见图 6(a)]; $y = f(kx) (0 < k < 1)$ 的图像, 可由 $y = f(x)$ 的图像上每点的横坐标伸长到原来的 $\frac{1}{k}$ 倍且纵坐标不变得到.

②垂直伸缩: $y = kf(x) (k > 1)$ 的图像, 可由 $y = f(x)$ 的图像上每点的纵坐标伸长到原来的 k 倍且横坐标不变得到 [见图 6(b)]; $y = kf(x) (0 < k < 1)$ 的图像, 可由 $y = f(x)$ 的图像上每点的纵坐标缩短到原来的 k 倍且横坐标不变得到.

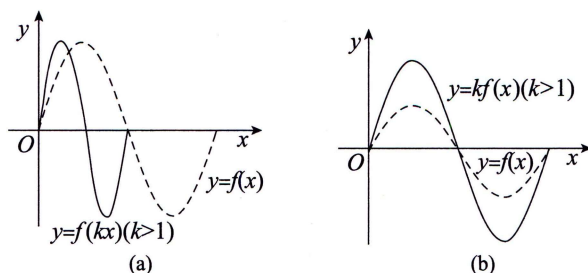


图 6